Aide-mémoire

Template physique (LuaLaTeX + Biber) — compiler : **F5** ou `compiler.bat`

1. Nouveau travail

Copier `main.tex`, le renommer, régler `\docsetup{…}` en haut du fichier.
Identité et logo : `config.tex` (une seule fois).
Compiler : **F5** (TeXstudio) ou double-clic `compiler.bat`.
Simulation : `python code/simulation.py` puis compiler.

2. Clés de `\docsetup`

`type`	`assignment`, `tp`, `simulation`, `rapport`
`titre soustitre`	titre et sous-titre ; `titrecourt` : en-tête de page
`cours enseignant`	module, enseignant
`date`	`{\today}` par défaut
`numero`	numéro du TP / de la simulation
`binome groupe`	pour le type `tp`
`seance`	
`titlestyle`	`block` (compact) ou `page`
`brouillon`	`true` : filigrane BROUILLON
`logo`	chemin de l'image (vide = aucun)
`etudiant universite faculte departement filiere annee`	identité, dans `config.tex`
`typelabel`	impose l'intitulé du type

3. Blocs de section (numérotés)

TP	`objectif materiel principe protocole resultats analyse conclusion`
Simulation	`objectif modele methode implementation resultats validation analyse conclusion`
Variantes	`\begin{principe}[Titre]` titre libre ; `\begin{objectif*}` non numéroté

4. Environnements

Énoncés	`definition theoreme lemme proposition corollaire` ; titre : `[Titre]`
Commentaires	`remarque exemple` (numérotés), `note` (non numérotée)
Preuve	`demonstration` ; fin automatique, ou `\qedhere`
Devoir	`exercice [Titre]`, `question [3 pts]`, `solution [Réponse]`
Résumé	`resume`

5. Références croisées et bibliographie

`\label{eq:x}`	juste *après* `\begin{…}` ou `\caption`
`\cref{eq:x}`	« équation (1.2) » ; `\Cref` en début de phrase
`\eqref{eq:x}`	« (1.2) » seul
`\cref{a,b}`	« équations (1.2) et (1.3) »
`\cite{cle}`	[1] ; entrée dans `references.bib`

6. Figures, tableaux, code

Image	`\includegraphics{courbe}` (dossier `figures/`)
Figure	`\begin{figure}[htbp]`, `\caption`, `\label`
Sous-fig.	`\begin{subfigure}[b]{0.48\textwidth}`
Tableau	colonnes `S[table-format=3.1]`, lignes `\toprule \midrule \bottomrule`
CSV	`\pgfplotstabletypeset{f.csv}` ; options `fixed, fixed zerofill`
Courbe	`\addplot table[x=a,y=b]{f.csv}`
Code	`\codefile{Python}{f.py}{Légende}{prog:x}` ; langages `Python C Matlab OCaml SQL` ; extrait : `[first-line=22,last-line=47]`
En ligne	`\code|x = 3|` ; `\cref{prog:x}` : « programme 1 »
Solution	figure : `\captionof{figure}{…}`
Notes	`\footnote{…}` ; tableau : `threeparttable`, `\tnote{a}`, `tablenotes` ; crédit : `\source{…}`

7. Pièges courants

Compiler avec latexmk / LuaLaTeX, jamais pdfLaTeX.
`[?]` ou `??` dans le PDF : relancer (latexmk le fait seul).
Nombres : toujours le **point** dans le code, `\num{0.5}` ; la sortie est en virgule.
Macros mathématiques : seulement en mode math (`$…$`).
Pas de ligne vide ni de `\code|…|` dans les légendes.

8. Notations

`\vect{v}`	$\mathbf{v}$	`\mat{A}`	$\mathbf{A}$
`\uvect{n}`	$\hat{\mathbf{n}}$	`\tens{T}_{ij}`	$\boldsymbol{T}_{ij}$
`\op{H}`	$\hat{H}$	`\op{a}\adj`	$\hat{a}^\dagger$
`z\cc`	z^*	`\mat{A}\transpose`	$\mathbf{A}^\mathsf{T}$
`\ii \ee \dd i e d`		`\RR \CC \NN`	$\mathbb{R}\,\mathbb{C}\,\mathbb{N}$
`\ex \ey \ez`	$\hat{\mathbf{e}}_x\ \hat{\mathbf{e}}_y\ \hat{\mathbf{e}}_z$	`\er \etheta \ephi`	$\hat{\mathbf{e}}_r\ \hat{\mathbf{e}}_\theta\ \hat{\mathbf{e}}_\varphi$

9. Dérivées et opérateurs différentiels

`\dv{f}{x}`	$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}$	`\dv[2]{f}{x}`	$\frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}x^2}$
`\pdv{f}{x}`	$\frac{\partial f}{\partial x}$	`\pdv[2]{f}{x}`	$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$
`\pdv{f}{x}{y}`	$\frac{\partial^2 f}{\partial x\,\partial y}$	`\fdv{S}{q}`	$\frac{\delta S}{\delta q}$
`\grad f`	$\boldsymbol{\nabla} f$	`\lapl f`	$\nabla^2 f$
`\diverg\vect{E}`	$\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{E}$	`\curl\vect{B}`	$\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{B}$

10. Mécanique quantique

`\ket{\psi}`	$\lvert\psi\rangle$	`\bra{\psi}`	$\langle\psi\rvert$
`\braket{a}{b}`	$\langle a\vert b\rangle$	`\ketbra{a}{b}`	$\lvert a\rangle\langle b\rvert$
`\comm{A}{B}`	$[A,B]$	`\acomm{A}{B}`	$\{A,B\}$
`\poisson{f}{g}`	$\{f,g\}$	`\pscal{a}{b}`	$\langle a,b\rangle$
`\ev{\op{A}}`	$\langle\hat{A}\rangle$	`\ev{\op{A}}{\psi}`	$\langle\psi\vert\hat{A}\vert\psi\rangle$
`\mel{m}{\op{A}}{n}`	$\langle m\vert\hat{A}\vert n\rangle$	`\ev*{…}{…}` : taille automatique	

11. Divers mathématiques

`\abs{x}`	$\lvert x\rvert$	`\abs*{\frac{a}{b}}`	$\left\lvert\frac{a}{b}\right\rvert$
`\norm{\vect{v}}`	$\lVert\mathbf{v}\rVert$	`\abs[\big]{x}`	$\big\lvert x\big\rvert$
`a\dotp b`	$a\cdot b$	`a\crossp b`	$a\times b$
`\Tr \sgn \diag`	Tr sgn diag	`\Reel z \Imag z`	$\mathrm{Re}\,z\ \mathrm{Im}\,z$
`\bigO{x^3}`	$\mathcal{O}(x^3)$	`\hc`	h.c.

amsmath : `align gather cases` ; `\notag` supprime un numéro.

12. Unités et incertitudes

`\qty{9.81}{m.s^{-2}}`	$9{,}81\ \mathrm{m\cdot s^{-2}}$
`\qtyerr{9.75}{0.06}{m.s^{-2}}`	$(9{,}75 \pm 0{,}06)\ \mathrm{m\cdot s^{-2}}$
`\qtyrange{1}{5}{nm}`	1 à 5 nm
`\num{1.2e-3} \ang{30}`	$1{,}2\cdot 10^{-3}$ 30°
`\unit{\wavenumber} \unit{eV}`	$\mathrm{cm^{-1}}$ eV
`\incert{g} \incertrel{g}`	$u(g)$ $\frac{u(g)}{g}$
`\ecartnorm{a}{b}`	$\frac{\lvert a-b\rvert}{\sqrt{u^2(a)+u^2(b)}}$

13. Compiler (dossier du projet)

`compiler.bat`	compile `main.tex`, vérifie, ouvre le PDF
`compiler.bat exemple-B-tp`	compile un autre fichier
`compiler.bat nettoyer`	supprime les fichiers auxiliaires
`latexmk fichier.tex`	équivalent en ligne de commande